

文章编号: 1005-5630(2025)03-0044-07

DOI: 10.3969/j.issn.1005-5630.202406170078

白光干涉测量系统计量特性的评价与校准

蔡潇雨, 吴俊杰, 魏佳斯

(上海市计量测试技术研究院 国家市场监管重点实验室(生物分析计量溯源), 上海 201203)

摘要: 基于白光干涉原理的测量系统(如白光干涉显微镜)具有亚纳米级纵向分辨率、非接触、高效率场扫描等技术优点, 常用于产品微纳尺度的表面形貌与结构测量。白光干涉测量系统计量特性的分析、评价和校准是一项复杂且具实际意义的工作, 是该类仪器研究与应用的基础。结合白光干涉原理和相关国家标准中的界定与规定, 对白光干涉测量系统的计量特性及其影响量进行理论分析。在此基础上, 提出面向计量应用的白光干涉测量系统计量特性: 测量范围和示值误差。针对上述计量特性进行了理论分析和测定、校准方法的论述, 通过高精度台阶高度标准样板和线间隔标准样板对系统三轴示值误差进行校准, 构建基于白光干涉测量系统的三维测量溯源链。

关键词: 白光干涉; 计量特性; 校准; 可溯源性

中图分类号: TB 92; TB 133 **文献标志码:** A

Evaluation and calibration of the measurement characteristics of white light interference systems

CAI Xiaoyu, WU Junjie, WEI Jiasi

(Key Laboratory of Bioanalysis and Metrology for State Market Regulation, Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology, Shanghai 201203, China)

Abstract: The measurement system based on the white light interference principle (such as white light interference microscope) has the technical advantages of sub-nanometer longitudinal resolution, non-contact, high efficiency of field scanning, etc., and is often used to measure the surface morphology and structure of products on the micro/nano scale. The analysis, evaluation, and calibration of the measurement characteristics of white light interferometry instruments is a complex and practical work, which is the basis of the research and application of this kind of instruments. Based on the principle of white light interference and the definition and regulation of relevant national standards, the measurement characteristics of the white light interference measurement system and the quantities influencing the system are analyzed theoretically. On this basis, the measurement characteristics of WLIS for metrological application are presented, i.e.,

收稿日期: 2024-06-17

基金项目: 上海市市场监督管理局科技项目(2022-17)

第一作者: 蔡潇雨(1986—), 女, 工程师, 研究方向为微纳计量与仪器。E-mail: caixiaoyu@simt.com.cn

通信作者: 魏佳斯(1989—), 女, 工程师, 研究方向为检测技术与计量。E-mail: weijis@simt.com.cn

measuring range and indicating error. Then, the theoretical analysis of the above measurement characteristics and their measurement and calibration methods are discussed. The three-axis measurement deviation of the system is calibrated by the standard template of step height and line interval, and the 3D measurement traceability chain based on the white light interference system is constructed.

Keywords: white light interference; measurement characteristics; calibration; traceability

引言

基于白光干涉原理的测量系统, 如白光干涉显微镜, 是利用白光干涉信号定位被测样品的高度, 从而表征测量被测样品微纳尺度的表面形貌^[1], 尤其在垂直方向具有亚纳米级的分辨力。白光干涉测量系统(white light interference system, WLIS)是基于光学信号的、显微视场的扫描方式, 相较于探针式的测量系统具有非接触、高效率的优点。此外, WLIS 在大气环境下使用, 对环境限制小^[2-3], 无需特别制样, 应用场景广泛, 如集成电路、MEMS、精密加工件、微纳材料等的表面表征测量^[4]。

当 WLIS 作为定量测量的仪器时, 其计量特性反映了仪器的测量功能和性能, 对其计量特性的把握是使用该仪器的前提。在生产制造领域, 只有确定了计量仪器的计量特性, 才能进一步确定其合适的应用场合(如作为社会公共计量标准、工作计量标准等), 发挥其量值溯源的作用; 在科学研究领域, 计量特性也是评判实验结果准确性、一致性和可靠性的依据——实验测得结果与所用的 WLIS 的计量特性密切相关。综上所述, 研究、评价与校准 WLIS 的计量特性是 WLIS 研究或应用的重要基础工作。

1 WLIS 的工作原理

WLIS 通过一系列光学组件实现参考光束与测量光束的干涉, 其典型光路如图 1 所示。白光光源发出的光束经过偏振分光镜或半透半反膜分为两束相干光, 其中一束到参考反射镜后被反射到显微干涉物镜, 另一束则透射到被

测样品表面, 经样品表面反射后回到显微干涉物镜, 于是, 这两束光在物镜视场中会合发生干涉^[5-7]。

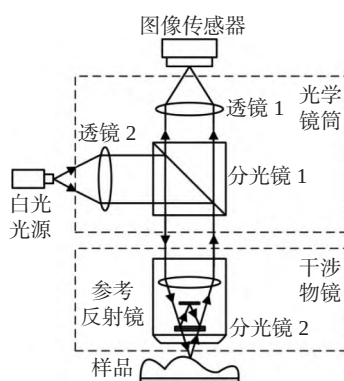


图1 白光干涉典型光路图

Fig. 1 Typical optical path diagram of white light interference

样品表面的光强信号由白光光谱中不同频率光波发生干涉后合成, 场扫描中某一点的光强信号满足式(1)^[8-9]

$$I(z) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \text{Re}[R(\tau_d)] \quad (1)$$

式中: $I(z)$ 为高度位置为 z 时的光强; I_1 为参考光的光强; I_2 为测量光的光强; $\text{Re}[R(\tau_d)]$ 为光源自相干函数实部, τ_d 与当前位置和参考距离 h_0 有关。根据式(1), 可以通过对光强信号的分析解构得出被测表面的相对高度信息。

工作时, WLIS 沿 Z 向对被测样品进行扫描, 覆盖样品表面最低与最高的位置, 对每个像素点的干涉信号进行计算分析, 确定每个点光强峰值相应的 Z 向扫描高度, 解构整个扫描场内的相对表面形貌。因此, 白光干涉测量系统除了光学组件形成干涉, 还包括运动扫描部件执行定位并扫描、图像传感部件获取表面图像、下位控制器获得同步的图像与位置信息、上位机处理干涉信号, 解构三维形貌。图 2 是典型的 WLIS 组成框图, 其中, 物镜移相器提供纳米级分辨率的 z 轴扫描步进, 样品台则具备 x 、 y 、 z 三轴运

动功能,实现定位与对焦,有些样品台还具备倾斜运动功能,用于调整样品与物镜中参考镜的平行度,获得更易分辨的干涉条纹。

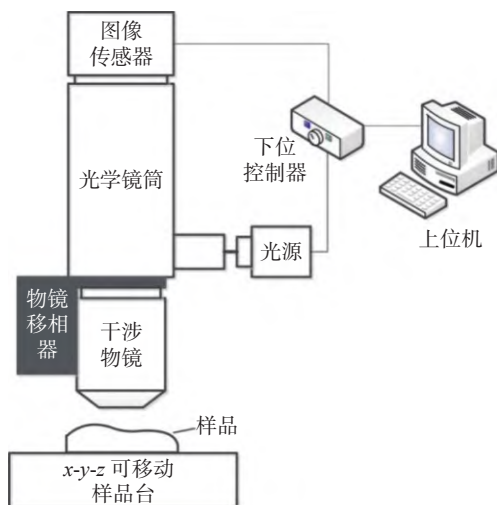


图 2 典型 WLIS 框图

Fig. 2 Typical block of WLIS

2 WLIS 的测量影响量分析

首先,研究分析 WLIS 的主要测量影响量及其来源,这些测量影响量将最终影响具体的计量特性,间接地反映在测量结果中^[10]。

根据系统的组成,系统影响量的来源主要有光学成像组件、图像传感器、控制采集软件、分析校准软件(含校准标样)、测量运动平台及仪器整体。根据各部分的原理、特性或功能进一步确定其可能的影响量^[11],如表 1 所示。此外,被测样品的表面 WLI 特性及其与测量系统的相互作用,也会影响系统的计量特性。

这些影响量有的属于硬件特性,如来自光学器件和运动机构的影响量;有的属于软件算法,主要是控制和分析软件算法中的变量与方法;有的涉及扫描参数设定,如采样间距、Z 方向扫描步距等单次测量可设参数;有的来自环境因素,如振动。通过提高硬件技术参数、优化硬件设计、增加误差修正等方法来减小来自硬件的影响量,通过优化软件算法尽可能减小来自软件算法的影响量,通过改善环境、隔离环境噪声的方法减小环境因素的影响。然而,作为一个整体的测量系统,各影响量或各组成之间互相关联,在优

表 1 WLIS 影响量及其来源
Tab. 1 The influence quantities and their sources in WLIS

影响量来源	影响量	受影响的计量特性
光源	λ_0	测量波长
	B_{λ_0}	光学测量带宽
	S,P,C,E,U	照射到被测表面的光的偏振态
光学成像组件	NA	数值孔径
	M_{IMG}	相机成像尺寸与被测物尺寸之间的倍率
	Δ_{PATH}	波前畸变(由参考臂和测量臂的波前偏差引起的光路净偏差)
	Q_{OPT}	所用光学组件的总体质量,包括像差、透过率、对准误差等
	P_{DISxy}	相机上被放大图像的横向失真
	$U_{I(x,y)}$	照度均匀性
图像传感器	Δ_x	x方向的像素间距
	Δ_y	y方向的像素间距
控制采集软件	V_z	扫描速度
	z_{TOT}	扫描长度
	Δ_z	扫描步长
	$\Delta_{z\text{-LIN}}$	扫描线性度
	T_1	扫描时间
	D_z	z方向扫描步距
分析校准软件(含校准标样)	A_{ALG}	测量算法
	D_{MOD}	条纹强度调制阈值,可识别为干涉条纹的最小峰谷强度变化
	C_z	纵向校准系数
	C_{xy}	横向校准系数
测量运动平台及仪器整体	D_x 或 D_y	横向采样间距
	N_{VIB}	环境振动
	N_I	仪器噪声
$x_{\text{HYS}}, y_{\text{HYS}}, z_{\text{HYS}}$ 迟滞		示值误差

化过程中影响量可能互相制约、此消彼长,如扫描速度、Z方向步距、扫描时间、测量算法与运动机构的迟滞之间的矛盾,这也是大部分仪器研发调试和使用中均存在的问题。

3 WLIS 的计量特性分析、评价与校准

3.1 WLIS 的计量特性分析

结合上述测量影响量,从应用与量值溯源的角度,分析确定 WLIS 的计量特性。

首先,推荐性国标^[11]给出了一些 WLIS 的计量特性参数,对其定义、测量结果的实际影响等加以剖析与阐述。

(1)放大系数:从响应曲线得到的线性回归直线的斜率。放大系数这一参数引用了光学显微镜领域的技术术语和概念,结合 WLIS 的测量功能,放大系数可分为 x 轴、 y 轴和 z 轴三轴的放大系数 α_x 、 α_y 、 α_z 。该组参数一定程度上反映了 WLIS 的灵敏度。

(2)线性偏差:实际响应曲线与其线性回归直线的最大偏差。线性偏差也被称为非线性,区域线性偏差程度决定了 WLIS 在对应各测量区域(点)的测量准确度。

(3)残余平面:区域基准的平面度。作为区域法表面形貌测量手段,残余平面决定了表面形貌的测量准确性。这一参数以 (x, y) 为位置点序列,只需评价 z 方向数据的质量。

(4)测量噪声:仪器正常工作状态下附加于输出信号的噪声。根据 WLIS 测量原理与模式,通常,测量时 x 、 y 方向不进行扫描,故不计 x 轴、 y 轴方向的噪声,与残余平面类似,测量噪声也只评价 z 方向数据。

(5)横向周期限:仪器高度(z 方向)响应降到 50% 时正弦轮廓的空间周期。横向周期限与光学系统的数值孔径相关,反映了系统的横向分辨能力。

(6) x - y 垂直度: x 轴与 y 轴之间的角度和 90° 的偏差。当 WLIS 进行测量区域拼接时, WLIS 的 x 轴或 y 轴需要进行扫描运动,此时, x - y 垂直度即为 x 轴运动方向与 y 轴运动方向夹

角与 90° 的偏差,这一参数也称为 x 、 y 轴正交性,决定了成像的保真率和拼接的精准性。

从实际校准的角度,其他应该予以校准和确认的计量特性参数,即 WLIS 在量值传递时需要考虑的一些参数,还包括 WLIS 的纵向(Z 向)测量范围、横向(x/y 向)测量范围、 $x/y/z$ 轴测量偏差、纵向测量分辨力等。

3.2 WLIS 主要计量特性的评价与校准

3.2.1 面向应用的计量特性

源的 WLIS 参数主要有 x 、 y 、 z 三轴各自的测量范围和示值误差(或测量偏差),而测量分辨力、噪声、轴间串扰等都作为测量不确定度分量体现在测量结果中^[12]。测量范围和示值误差,尤其是示值误差,是 WLIS 实施量值溯源的关键,其测量结果的不确定度会作为测量仪器引入的不确定度分量传递到下一级被测对象中。

3.2.2 测量范围

WLIS 的纵向测量范围的上限主要取决于测量运动平台的纵向运动范围、测量软件系统的处理量、测头工作距离等因素中的最小值。一般情况下,基于 WLI 测头的物镜工作距离限制了 WLIS 测量范围上限,如表 2 所示。

表 2 物镜放大倍率与工作距离对应表
Tab. 2 The objective magnification and the working distance

放大倍率	2.5	5	10	20	50	100
工作距离/mm	10.3	9.3	7.4	4.7	3.4	2

纵向测量范围的下限则受限于系统的纵向分辨力,具体的评价方法如下。首先重复扫描台阶高度标准样板,获得两组测量数据 $[x, y, z]$ 、 $[x, y, z']$ 。将两组数据对应像素点的高度值相减得到差值表面 $[x, y, \Delta z]$, 评价差值表面 $[x, y, \Delta z]$ 上的表面均方根粗糙度 S ^[13], 其定义如式(2)所示

$$S = \sqrt{\frac{1}{A} \iint_A Z^2(x, y) dx dy} \quad (2)$$

式中: A 为取样面积; $Z(x, y)$ 为所定义区域内各点的高度差值。重复扫描并评价同一位置的台阶高度平均值 $\bar{H}$, 通过式(3)来评估 WLIS 的纵向

分辨力

$$\Delta = \frac{S \times H_0}{H} \quad (3)$$

本文使用 8 nm 台阶高度标准样板对某 WLIS 进行纵向分辨力测试, 测试结果如图 3 所示。标准样板的扫描结果 [图 3(a)] 中不同颜色代表不同的表面高度。选取一条高度轮廓, 如图 3(b) 所示, 测得台阶高度, 验证系统具备亚纳米量级的纵向测量分辨力。

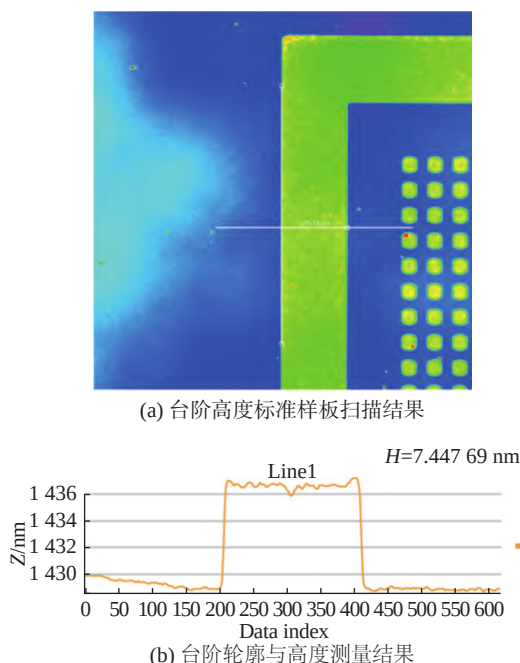


图 3 纵向分辨力测试结果

Fig. 3 Measuring result of Z-resolution

综上所述, 配合相应的测量平台和干涉物镜等硬件, WLIS 的纵向测量范围可覆盖亚纳米到数毫米, 乃至 10 mm。

WLIS(非扫描)横向测量范围上限取决于干涉物镜放大倍率和测量系统视场大小, 后者理论上等于干涉物镜视场大小和图像传感器的靶面尺寸两者的较小值, 而一般图像传感器靶面尺寸选型略小于视场尺寸, 因此实际系统单次横向测量范围取决于干涉物镜放大倍率和图像传感器靶面尺寸, 其跨度范围从 120 μm 左右(100 倍干涉物镜)到数毫米(2.5 倍干涉物镜)。结合可沿 x 轴、 y 轴扫描的运动平台, 通过拼接算法可以成倍提高横向测量范围上限。

WLIS 横向测量范围下限主要受限于系统光

学分辨率 δ_o , 由数值孔径 NA 与光源中心波长 λ_0 决定 [见式(4)]。中心波长越小, 数值孔径越大, 放大倍数越大, 则光学分辨率越小。一般横向测量范围的下限不小于 0.3 μm (100 倍干涉物镜)。

$$\delta_o = 0.61 \times \left(\frac{\lambda_0}{NA} \right) \quad (4)$$

3.2.3 示值误差

WLIS 的纵向测量示值误差、横向测量示值误差及其测量不确定度可以评估系统测量准确度。纵向测量示值误差的影响量如表 1 所列, 其中, 光源特性、扫描参数的设定、测量平台的稳定性以及测量算法准确性的影响较显著。光源决定了光强信号的一致性与干涉条纹的可见度, 直接影响了用于算法分析计算的原始干涉信号; 扫描参数的设定与测量平台的稳定性决定了测量数据的偏差程度, 直接影响了用于算法分析计算的原始测量信号; 测量算法是对原始干涉信号与原始测量信号的处理过程, 其算法准确性决定了高度位置重构的准确性, 即纵向示值的准确性。一般而言, WLIS 的纵向测量示值误差可以达到纳米级至亚纳米级水平。横向测量示值误差的较显著的影响量主要来自物镜的数值孔径、图像传感器的像素尺寸与放大倍率。

可以使用微纳米三维几何量标准样板对 WLIS 进行校准。微纳米三维几何量标准样板包含台阶高度和二维线间隔特征(如图 4 所示), 用来确定系统纵向与横向示值误差水平。校准用的样板的准确度水平应高于 WLIS 相应的标称技术指标, 如标准样板的不确定度应小于 WLIS 的最大允许误差。

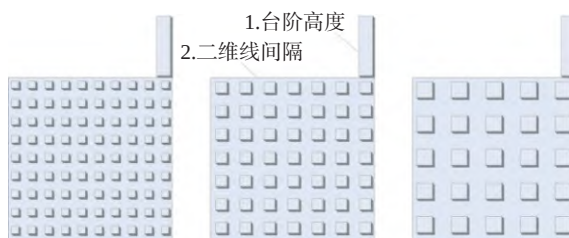


图 4 微纳米三维几何量标准样板(规格: STS) 结构示意图

Fig. 4 Structure of the micro-nano 3D standard template (Model: STS)

WLIS 测量台阶高度和线间隔的测量模型与下述分量有关^[14]

$$H = f(\bar{h}, \delta_{\text{stage}}, \delta_{\text{opt}}, \delta_T, \delta_C) \quad (5)$$

$$P = g(\bar{p}, \theta_{xyz}, \delta_{\text{opt}}, \delta_T, \delta_C)$$

式中: H 、 P 分别为被测参数理论测量值; $\bar{h}$ 、 $\bar{p}$ 分别为多次测量的平均值; δ_{stage} 为测量运动平台引入的测量误差; δ_{opt} 为光学系统引入的误差; δ_T 为温度影响引入的误差; δ_C 为所用线间隔校准样板定值不准确引入的误差; θ_{xyz} 包括手动选取的线间隔截线正交偏差和光学部件工作面之间夹角引入的误差。

3.2.4 WLIS 的量值溯源

WLIS 在微纳米几何量计量中的溯源链如图 5 所示, 其上一级应为对其进行校准的标准样板, 这些样板将继续向上溯源, 通过计量型的微纳米几何量标准装置进行溯源, 直至国际单位制 (SI) 米的定义^[15]。

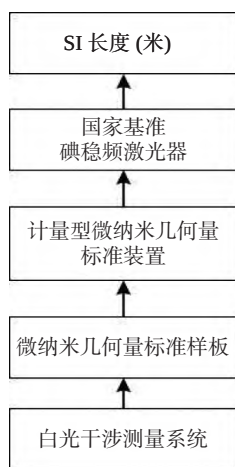


图 5 WLIS 量值溯源图

Fig. 5 Traceability chain of WLIS

4 结 论

本文基于对白光干涉测量系统原理的研究, 按组成模块分别论述剖析了影响系统测量结果的因素; 分析了由这些因素决定的 WLIS 的计量特性, 阐述了国家标准中计量特性参数/曲线与 WLIS 实际应用时的表现之间的联系; 结合仪器作为工作计量器具的作用, 提出了 WLIS 的主要

评价指标和校准方法, 该方法能够确保 WLIS 可溯源性。

作为常用的微纳米计量仪器, 白光干涉测量系统的定量测量能力验证和校准具有非常实际的意义。通过可溯源的 WLIS 的校准方案保障仪器测量结果的准确性、一致性和可靠性, 从而保障生产应用中相关产品的质量。

参考文献:

- [1] DE GROOT P, DECK L. Surface profiling by analysis of white-light interferograms in the spatial frequency domain[J]. Journal of Modern Optics, 1995, 42(2): 389 – 401.
- [2] SCHMIT J, OLSZAK A. High-precision shape measurement by white-light interferometry with real-time scanner error correction[J]. Applied Optics, 2002, 41(28): 5943 – 5950.
- [3] DECK L, DE GROOT P. High-speed noncontact profiler based on scanning white-light interferometry[J]. Applied Optics, 1994, 33(31): 7334 – 7338.
- [4] 苏榕, 刘嘉宇, 乔潇悦, 等. 用于表面形貌测量的扫描白光干涉技术进展 [J]. 激光与光电子学进展, 2023, 60(3): 0312005.
- [5] WANG S Z, XIE T B, CHANG S P. Vertical scanning white light interfering profilometer based on Linnik interference microscope[C]//Proceedings of SPIE 7656, 5th International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technologies: Optical Test and Measurement Technology and Equipmen. Dalian: SPIE, 2010: 76563I.
- [6] 郭彤, 胡春光, 陈津平, 等. 垂直扫描白光干涉术用于微机电系统的尺寸表征 [J]. 光学学报, 2007, 27(4): 668 – 672.
- [7] 邓林涓. 白光干涉术的测量系统与处理算法的研究 [D]. 杭州: 中国计量大学, 2015.
- [8] 郁道银, 谈恒英. 工程光学 [M]. 4 版. 北京: 机械工业出版社, 2016.
- [9] KINO G S, CHIM S S C. Mirau correlation microscope[J]. Applied Optics, 1990, 29(26): 3775 – 3783.
- [10] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. JJF

- 1001—2011 通用计量术语及定义 [S]. 北京: 中国质检出版社, 2012.
- [11] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 33523.604—2022 产品几何技术规范 (GPS) 表面结构 区域法 第 604 部分: 非接触 (相干扫描干涉) 式仪器的标称特性 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2022.
- [12] WEI J S, SUN K X, CAI X Y. Calibration of WLI lateral indication error with 2D micro/nano pitch standard[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1732(1): 012138.
- [13] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 33523.2—2017 产品几何技术规范 (GPS) 表面结构 区域法 第 2 部分: 术语、定义及表面结构参数 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.
- [14] 蔡潇雨, 魏佳斯, 孙恺欣, 等. 白光干涉测量系统的测量不确定度评定 [J]. 计量学报, 2021, 42(6): 731 – 737.
- [15] Consultative Committee for Length. CCL strategy document 2018 – 2028[R]. Paris: BIPM, 2018.
- (编辑: 张 磊)